Eksamensnummer - 480823

Spørgsmål 1 — Epidemiologi: Selektionsbias

1a)

Studiepopulationen stammer fra Framingham Osteoporosis Study, som er en del af den store, langvarige Framingham-kohort (original kohort fra 1948 + offspring-kohort fra 1971). Studiet inkluderer kvinder fra begge kohorter.

Inklusionskriterier:

- Alder ≥ 65 år
- Mindst ét af følgende ved en DXA-scanning:
    - Osteoporose (T-score ≤ −2,5 ved femoral neck eller lumbal spine)
    - Osteopeni (T-score > −2,5 til ≤ −1,0)
    - Tidligere non-vertebral eller vertebral fraktur (uanset T-score)

Eksklusionskriterier:

- Patologiske frakturer (fx pga. kræft)
- Frakturer forårsaget af højenergitrauma (trafikulykke, vold)

I alt opfyldte 1 470 kvinder inklusionskriterierne og bidrog med op til 3 observationer hver (én per DXA-scanning), i alt 2778 observationer. Den primære baseline-alder var i gennemsnit 75 år (SD 6,0).

1b)

Studiets formål er at identificere prædiktorer for imminent (kortvarig, 1–2 år) frakturrisiko, dvs. hvem der har størst risiko for fraktur inden for det næste år eller to. Det er klinisk relevant i forbindelse med beslutninger om dyr og intensiv behandling (fx knogle-anabolisk behandling).

Forfatterne vælger en allerede høj-risiko population (osteoporose, osteopeni eller frakturhistorik) fordi:

- Kortvarig frakturrisiko er mest relevant i netop denne gruppe, hvor behandlingsbeslutningerne er presserende.
- Eksisterende risikoværktøjer (fx FRAX) er beregnet til den generelle postmenopausale population og til 10-årsrisiko, de er ikke optimeret til at identificere imminent risiko. - En population med lav baselinerisiko ville give for få events til at identificere risikofaktorer statistisk.

1c)

Ekstern validitet (generaliserbarhed):
Studiepopulationen er selekteret til at bestå udelukkende af kvinder med allerede forhøjet frakturrisiko (osteoporose/osteopeni/frakturhistorik). Resultaterne kan ikke generaliseres til den brede befolkning af postmenopausale kvinder uden disse karakteristika. Derudover er Framingham en amerikanskbaseret kohort med primært hvide kvinder, hvilket yderligere begrænser generaliserbarheden til andre etniciteter og lande.

Intern validitet:
Selektionen er sket før eksponering og udfald opstår (baselinescanning = startpunkt), og inklusion afhænger ikke af det specificerede udfald (ny fraktur i opfølgningsperioden). Intern validitet vurderes derfor at være god. Frafaldet i opfølgningsperioden er meget lavt (> 95 % komplet), hvilket støtter dette.

Potentielt problem: Den samme kvinde bidrager med op til 3 observationer, hvilket bryder uafhængighedsantagelsen, dette håndteres dog i analysen med clustered Cox-regression og robust varians.

Spørgsmål 2 — Epidemiologi: Informationsbias

2a)

Oplysningerne om prædiktorer som fald det seneste år og selvvurderet helbred er indsamlet via selvrapporterede spørgeskemaer som del af de regelmæssige kliniske undersøgelser i Framingham-kohorten. Der er dermed tale om en primær datakilde (prospektivt indsamlede data), men med en subjektiv målemetode (selvrapportering).

Mere objektive mål (fx BMD via DXA, vægt og højde) er indsamlet klinisk ved hvert besøg.

2b)

Den primære risiko for informationsbias ved selvrapporterede data er recall bias: Deltagerne skal huske hændelser (fx fald) over det seneste år, og erindringen kan være upræcis.

Konkret for fald det seneste år:

- Kortvarige, ikke-skadende fald kan glemmes.
- Ældre kvinder kan have kognitive udfordringer, der påvirker hukommelse.
- Underrapportering af fald kan forekomme, fordi kvinder ønsker at fremstå selvstændige.

Dette medfører misklassifikation af prædiktoren: Kvinder, der faktisk er faldet, klassificeres som ikke-faldne (falsk negativ), hvilket forvrænger sammenhængen mellem fald og frakturrisiko.

2c)

Det er sandsynligvis ikke-differentiel misklassifikation: Underrapportering af fald er ikke systematisk knyttet til, om kvinden efterfølgende får en fraktur. Hukommelsesproblemer og social ønskværdighed forventes at påvirke alle deltagere på tværs af frakturstatus.

Konsekvens: Ikke-differentiel misklassifikation vil typisk føre til bias mod nul, dvs. sammenhængen mellem fald og frakturrisiko underestimeres. Den sande HR for fald vil være højere end det observerede (HR = 1,8 for ét fald i tabel 3a).

Spørgsmål 3 — Epidemiologi: Konfundering, mediation og effektmodifikation

3a)

Calcium channel blockers (CCB) er associeret med svimmelhed som bivirkning → svimmelhed øger risiko for fald → fald øger risiko for fraktur.

'Fald' er en mediator, det ligger på den kausale vej:

CCB → (svimmelhed) → Fald → Fraktur

Fald er ikke en konfunder (det er ikke en uafhængig årsag til CCB-brug, der også påvirker fraktur). Det er ikke en collider (det fremkommer som konsekvens af CCB og fører til fraktur, men er ikke forårsaget uafhængigt af begge).

3b)

Konfunder:
Justeres der for en konfunder i regressionsmodellen, elimineres dens forstyrrende effekt, og man opnår en mere korrekt estimering af eksponeringens effekt. Begge estimater (justeret og ujusteret) præsenteres typisk, og forskellen viser konfunderens effekt.

Mediator:
En mediator bør ikke justeres for, hvis målet er at estimere eksponeringens totale effekt (direkte + indirekte) på udfaldet, justering for mediator fjerner den del af effekten, der går via mediatoren, og man underestimerer total effekt. Ønsker man kun den direkte effekt (uden for mediatoren), kan man justere, men det bør begrundes og fremgå tydeligt af metodebeskrivelsen. Det anbefales at præsentere begge modeller.

3c)

Ja, det er plausibelt. BMD påvirker knoglestyrken og dermed, om et fald resulterer i fraktur. Sammenhængen kan se ud som:

- Kvinder med lav BMD (osteoporose): Et fald medfører høj risiko for fraktur (knoglerne tåler mindre belastning).
- Kvinder med normal BMD: Et fald medfører lavere frakturrisiko.

Dermed vil styrken af sammenhængen mellem fald og fraktur variere med BMD-niveau → BMD er en effektmodifikator.

Fra tabel 3a fremgår det, at både fald (HR ≈ 1,8) og lav T-score (HR ≈ 3,3) er uafhængige prædiktorer for 1-årig frakturrisiko — en formel test for interaktion (fx `fald × T-score-kategori` i Cox-modellen) ville kunne bekræfte/afkræfte effektmodifikation. Forfatterne undersøgte interaktioner og fandt ingen statistisk signifikante (jf. "There were no statistically significant interactions").

Spørgsmål 4 — Biostatistik: Spørgsmål til artiklen

4a)

Kvinder med en tidligere frakturhistorik har 70 % højere hazard (øjeblikkelig risiko) for en ny non-vertebral fraktur inden for 1 år sammenlignet med kvinder uden frakturhistorik.

Konfidensintervallet (1,12–2,57) indeholder ikke 1, og p = 0,01 og sammenhængen er statistisk signifikant. Vi er 95 % sikre på, at den sande HR ligger mellem 12 % og 157 % forhøjet risiko sammenlignet med kvinder uden frakturhistorik.

4b)

1. Proportional hazards-antagelsen: HR antages at være konstant over hele opfølgningsperioden (den relative risiko for fraktur ændrer sig ikke med tid).
2. Log-lineær sammenhæng mellem kovariater og log(hazard).
3. Ingen informativ censurering: Årsagen til censurering (fx dropout, død) er uafhængig af frakturrisikoen.
4. Uafhængige observationer (men her er klynget data; håndteres med robust varians-estimering pga. op til 3 obs per kvinde).

4c)

- Tabel 3a: Bivariat (ujusteret) Cox-model, frakturhistorik analyseres alene uden at justere for andre variabler. HR = 1,7 (95% KI: 1,12–2,57), p = 0,01.
- Tabel 4: Multivariabel Cox-model, justeret simultant for alle inkluderede variabler (alder, ADL-score, selvvurderet helbred, BMD T-score, fald, nitratbrug, beta-blokker, CCB, antidepressiva). HR = 1,4 (95% KI: 0,89–2,19), p = 0,14.

Forskellen (1,7 → 1,4) skyldes konfoundering. Kvinder med frakturhistorik har sandsynligvis også lavere T-score og dårligere selvvurderet helbred. Når der justeres for disse, reduceres estimatet for frakturhistorik. Det justerede estimat (1,4) er ikke længere statistisk signifikant (p = 0,14),den observerede forskel kan skyldes tilfældig variation, når de øvrige risikofaktorer er taget i betragtning.

4d)

C-index (svarende til AUC) = 0,71 er en god prædiktion. Skalaen tolkes typisk som:

AUC	Vurdering
0,50	Ingen diskrimination (tilfældig gæt)
0,60–0,70	Acceptabel
0,70–0,80	God ← modellen er her
0,80–0,90	Fremragende
> 0,90	Næsten perfekt

En AUC på 0,71 betyder, at modellen i 71 % af tilfældene korrekt rangordner en kvinde med fraktur over en kvinde uden fraktur. Til sammenligning rapporterer FRAX (10-årsrisiko-modellen) kun AUC ≈ 0,60 i valideringsstudier. Modellen vurderes som klinisk brugbar til identifikation af kvinder med imminent frakturrisiko.

4e)

	1-årsmodel	2-årsmodel
c-index	0,71 (SE 0,03)	0,64 (SE 0,02)
Antal frakturer	89	176
Signifikante prædiktorer (p < 0,05)	T-score ≤ −2,5 (HR 2,8; p < 0,001), “Poor” helbred (HR 4,0; p = 0,04), Nitratbrug (HR 2,6; p = 0,01)	T-score ≤ −2,5 (HR 2,0; p < 0,001)
Frakturhistorik (multivariabel)	HR 1,4; p = 0,14 (ikke signifikant)	HR 1,4; p = 0,05 (borderline)

Signifikante sammenhænge i 1-årsmodellen er attenueret (svækket) i 2-årsmodellen. Det indikerer, at de identificerede risikofaktorer er særligt relevante for kortvarig (imminent) risiko og mister relativ prædiktion over tid.

Til klinisk risikostratificering, fx beslutning om hurtig behandling af de mest truede kvinder, er 1-årsmodellen at foretrække, da den har bedre diskrimination (AUC 0,71 vs. 0,64) og mere præcist identificerer de kvinder, der er i umiddelbar fare. 2-årsmodellen kan supplere, men signalerne er svagere.

Spørgsmål 5 — Biostatistik: Spørgsmål til datasættet

Datasæt: Hannan.RData, n = 1 470 kvinder
Variabler: id, Fraktur (0/1), Alder (år), Tidl_fald (0/1), Rygning (0/1), ADL (0–6)

5a)

```
n   <- nrow(Hannan)           # 1470
nfx <- sum(Hannan$Fraktur)    # 69
prop.test(nfx, n)
```

Resultat:

- Antal frakturer: 69 ud af 1 470
- Proportion: 4,69 %
- 95% KI: 3,7 % – 5,9 %

Fortolkning: Godt 1 ud af 20 kvinder i datasættet har en fraktur. Vi er 95 % sikre på, at den sande andel i populationen ligger mellem 3,7 % og 5,9 %.

5b)

```
m_u <- glm(Fraktur ~ ADL, data = Hannan, family = binomial())
summary(m_u)
exp(coef(m_u))
```

Resultat:

Parameter	Koefficient	OR	95% KI	p-værdi
ADL	−0,351	0,704	0,504 – 0,984	0,040

Fortolkning: For hver enheds stigning i ADL-score (bedre funktionsevne) reduceres odds for fraktur med ca. 30 % (OR = 0,704). Effekten er statistisk signifikant (p = 0,040). Kvinder med dårligere daglig funktionsevne (lavere ADL) har altså øget risiko for fraktur.

5c)

```
m_adj <- glm(Fraktur ~ ADL + Alder + Tidl_fald + Rygning,
             data = Hannan, family = binomial())
summary(m_adj)
exp(coef(m_adj))
```

Resultat:

Prædiktor	OR	95% KI	p-værdi
ADL	0,698	0,498 – 0,977	0,036
Alder	1,076 per år	1,032 – 1,122	< 0,001
Tidl_fald	3,536	2,118 – 5,902	< 0,001
Rygning	1,054	0,442 – 2,516	0,905

Fortolkning sammenlignet med 5b:

- ADL er stadig signifikant associeret med frakturrisiko efter justering (OR = 0,70, p = 0,036). Effekten er næsten uændret (0,704 ujusteret → 0,698 justeret), hvilket tyder på, at de øvrige variable ikke er konfoundere for ADL-fraktur-sammenhængen.
- Alder er en stærk selvstændig prædiktor: For hvert ekstra leveår stiger odds for fraktur med ca. 7,6 % (p < 0,001).
- Tidligere fald er den stærkeste prædiktor: Kvinder med tidligere fald har 3,5 gange højere odds for fraktur (p < 0,001).
- Rygning er ikke signifikant associeret med fraktur i dette datasæt (OR = 1,054, p = 0,905).

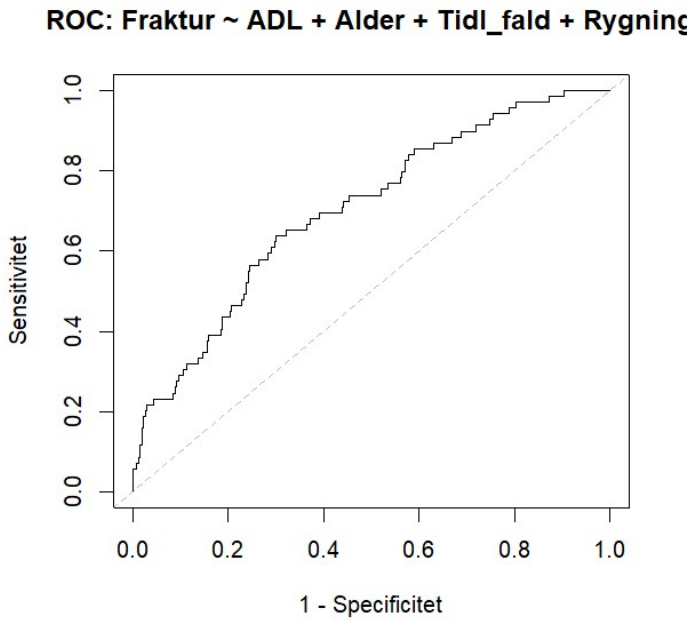
5d)

```
library(pROC)
Hannan$response <- predict(m_adj, Hannan, type = "response")
roc_obj <- roc(Hannan$Fraktur, Hannan$response)
auc(roc_obj)
plot(1 - roc_obj$specificities, roc_obj$sensitivities, type = "l",
     xlab = "1 - Specificitet", ylab = "Sensitivitet",
     main = "ROC: Fraktur ~ ADL + Alder + Tidl_fald + Rygning")
abline(0, 1, lty = 2, col = "gray")
```

AUC = 0,703

ROC-kurven viser en kurve, der tydeligt ligger over diagonalen (tilfældig gæt).

Fortolkning: En AUC på 0,70 er på grænsen for god diskrimination og stemmer overens med c-index = 0,71 fra artiklen (1-årsmodel). Modellen kan med rimelig præcision adskille kvinder med og uden fraktur.



5e)

```
ny_kvinde <- data.frame(Alder = 80, Tidl_fald = 1, Rygning = 0, ADL = 3)
predict(m_adj, newdata = ny_kvinde, type = "response")
```

Estimeret frakturrisiko: 24,5 %

Fortolkning: En 80-årig kvinde, der tidligere har oplevet et fald, ikke ryger og har en ADL-score på 3 (moderat funktionsnedsættelse), har en estimeret sandsynlighed på ca. 24,5 % for at have en fraktur i dette tværsnitsstudie. Det er ca. 5 gange højere end den gennemsnitlige proportion på 4,7 % i hele datasættet.

5f) Vurdering af prædiktionsmodellens kliniske relevans

Modellen viser AUC = 0,70, hvad der er acceptabelt til god diskrimination. Den estimerede risiko for en profil med kendte risikofaktorer (80 år, tidligere fald, ADL = 3) er 24,5 %, næsten 5 gange højere end basisrisikoen, hvilket tyder på, at modellen er i stand til at identificere højrisikoprofiler meningsfuldt.

Men der er begrænsninger:

1. Tværsnitsdesign: Datasættet ligner et tværsnitsstudie, ikke et kohortestudie. Sammenhænge er ikke nødvendigvis kausale, og prædiktion til fremtidige frakturer kræver prospektive data.

2. Få prædiktorer: Modellen inkluderer kun 4 variable (ADL, alder, fald, rygning). Fra artiklen ved vi, at T-score og selvvurderet helbred er stærke uafhængige prædiktorer, disse er ikke inkluderet, hvilket sandsynligvis begrænser præcisionen.
3. Rygning er ikke signifikant i denne model, selvom det er inkluderet.
4. Intern evaluering: AUC er beregnet på det samme datasæt, som modellen er fittet på (ingen test/træningssplit her), hvilket kan overestimere den reelle prædiktion på nye data.

Samlet konklusion: Modellen har en klinisk relevant evne til at identificere risikogrupper (AUC 0,70, 5× forhøjet risiko ved høj-risikoprofil), men er ikke tilstrækkelig alene til klinisk beslutningstagning uden at inkludere de vigtigste prædiktorer fra artiklen (T-score, selvvurderet helbred).